

Eine Fahrt im Eiskanal – auf dem Bauch liegend und mit dem Kopf voran – und dabei bis zu 135 km/h zu erreichen, ist für so manchen Außenstehenden unbegreiflich. Der Fahrer liegt auf einem schweren Skeleton nur knapp über dem Eis (➤ Abb. 41.1); damit ist sein Körperschwerpunkt unter ihm. Das erklärt die **geringe Verletzungshäufigkeit**, abgesehen von einigen blauen Flecken und Abschürfungen.

41.1 Geschichte und Ausrüstung

Schon lange wurden Schlitten als Transport- und Fortbewegungsmittel in den schneereichen Ländern dieser Erde benutzt. Im 18. Jahrhundert wurde Schlittenfahren zum Freizeitvergnügen; in St. Petersburg und Berlin erbaute man die ersten geraden Eisbahnen von bis zu 370 m Länge. **Engländer**, die in **St. Moritz** ihre Winterurlaube verbrachten, erkannten die sportlichen Möglichkeiten. **1883** wurde das erste Rennen „international“ auf der Poststraße von Davos nach Klosters veranstaltet. 1887 fuhr der erste Fahrer die Abfahrt liegend mit dem Kopf voran hinunter – Skeleton war geboren.



Abb. 41.1 Skeleton in Kurvendurchfahrt. [W911]

Der **Bobsport** wurde 1888 in St. Moritz erfunden; der Bob bestand aus zwei hintereinander liegenden Skeletonschlitten.

1905 gab es das erste Skeleton-Rennen auf einer Naturbahn, die **erste deutsche Meisterschaft** fand 1912 im Harz statt, die **erste Europameisterschaft** 1914 in Davos. Mit dem Zweiten Weltkrieg verschwand Naturbahn-Skeleton fast gänzlich.

1969 wurden nach Versuchen im Windkanal das Tragen eines Taucheranzugs und der neue Stil mit nach hinten gestreckten, fest am Körper anliegenden Armen bevorzugt. Als 1971 die **erste Kunsteisbahn** der Welt am Königssee fertiggestellt wurde, war das die Geburtsstunde des modernen Skeletons. Im gleichen Winter wurden bereits die ersten deutschen Meisterschaften ausgetragen.

„Bobbahn“-Skeleton verbreitete sich schnell, unterstützt durch die neu erbauten Kunsteisbahnen in der ganzen Welt. 1981 wurden Europameisterschaften in Innsbruck, 1982 die ersten Weltmeisterschaften ausgetragen. Nach 1924 und 1948 ist Skeleton seit den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City wieder fester Bestandteil des **Olympiaprogramms**.

Der Skeleton besteht heute aus einem massiven Stahlgerippe, woher sich auch der Name „Skeleton“ (engl.: Skelett) ableitet. Darauf liegt eine seitlich hochgezogene starre Wanne mit Haltebügeln sowie seitlichen Prallbügeln vorn und hinten. Die Rundstahlkufen sind am Schlitten mittels Stellschrauben befestigt. Es ist somit möglich, die Kufenform und damit die Auflage auf dem Eis anhand der Kufeneinstellungen zu verändern.

Laut Reglement sind für den Skeleton ein **Mindestgewicht** von 33 kg und ein **Maximalgewicht** von 37 kg bei den Damen bzw. 43 kg bei den Herren vorgeschrieben. Das zulässige **Gesamtgewicht** aus Schlitten, Athlet und weiterer Ausrüstung ist ebenfalls reglementiert – bei den Damen 95 kg bzw. bei den Herren 115 kg – und wird im Zielbereich kontrolliert.

Die **Abmessungen** des Skeletons dürfen eine Länge von 80–120 cm und eine Gesamthöhe von 8–20 cm haben.

Der Athlet trägt einen eng anliegenden, einteiligen Stoffanzug, Fingerhandschuhe, einen den DIN-Normen entsprechenden leichten Schutzhelm mit Kinnschutz, Sprinterschuhe mit 7-mm-Spikes und, wenn nötig, Polster und Schoner.

41.2 Sportartspezifisches Belastungsprofil

Die Grundlage für eine gute Fahrt im Eiskanal wird bereits am **Start** gelegt. Bei dem rund 40 m langen Sprint in gebückter Haltung wird der Skeleton – ein- oder beidhändig – in der Startspur angeschoben (> Abb. 41.2). Anschließend erfolgt ein Sprung (> Abb. 41.3) in die richtige Fahrlage, die sich durch eine aerodynamisch günstige Haltung auszeichnet.

Die **Steuerung** erfolgt durch Bewegungen von Schultern und Knien, durch Gewichtsverlagerung und – mit einem hohen Geschwindigkeitsverlust verbunden – durch Einsatz der Füße auf dem Eis.

Sportmedizinische Anforderungen an den Skeletonfahrer

- Spurtschnelligkeit am Start
- Maximalkraft und Muskelschwerpunkt in den Beinen
- Aerodynamische Fahrlage
- Optimale Muskelkoordination
- Optimale Stabilisation der Wirbelsäule bei bis zu 5 G Druckbelastung in Kurven
- Psychische Stärke und Ausgeglichenheit
- Gute Immunlage und Kälteverträglichkeit

41.3 Verletzungen und Überlastungsschäden

Die Sportart an sich ist **sehr wenig verletzungs-trächtig**. Im Falle eines Sturzes versucht der Fahrer, sich weiter am Schlitten festzuhalten und wieder auf das Gerät zu ziehen. Verliert er den Skeleton, so fährt dieser einfach die Bahn hinunter und der Fahrer steigt, nachdem er ein Stück auf dem Eis gerutscht ist, aus der Bahn. Der Eiskanal ist glatt und hat keine Hindernisse, sodass man nirgendwo dagegenfahren kann.



Abb. 41.2 Startspurt. [W911]



Abb. 41.3 Flugphase beim Sprung. [W911]

Die **typischen Verletzungen** sind Prellungen jeglicher Art und leichte Abschürfungen – meist an der kaputten Kleidung sichtbar – an Schultern, Ellenbogen oder Oberschenkeln. Bei sehr hartem Anprall an den Eiskanal kann auch eine Fraktur im Ellenbogen- oder Mittelhandbereich auftreten. Gelegentlich treten auch Nasenbluten und Verletzungen an Kinn und Nase bei ungenügender Stabilisation der kopftragenden Nackenmuskulatur auf. In seltenen Fällen sind schwerwiegendere Verletzungen nach Stürzen auf den Rücken auszuschließen, insbesondere Wirbelbrüche und Gehirnerschütterungen.

Die meisten Verletzungen treten jedoch im allgemeinen Training auf. Hier ist das **Fußballspiel** herauszustellen. Überlastungen der Sehnenansätze und der belasteten Knorpelanteile in den Kniegelenken sind möglich und müssen konsequent diagnostiziert und anschließend austherapiert werden. Aufgrund der hohen Belastung der Wirbelsäule ist hier besondere Beachtung der auftretenden Beschwerden geboten. Eine gezielte Abklärung der Sportfähigkeit ist zur Vorbeugung von dauerhaften Schäden angezeigt.

41.4 Präventionsmaßnahmen

Immer häufiger werden die nach einem Sturz auftretenden Symptome (u. a. Kopfschmerz, Unwohlsein, Desorientiertheit) in den Kontext einer Konkussion („Gehirnerschütterung“) eingeordnet. Doch auch die wiederkehrenden Erschütterungen und Schläge während der täglichen Fahrten können für „Mikrotraumen“ verantwortlich sein. Das Ausmaß hängt dabei – nach derzeitigem Erkenntnisstand – von der körperlichen Fitness und der Geometrie der Bahn, aber auch von dem verwendeten Skeleton ab. Aktuell werden Untersuchungen und Studien zu diesem Thema, die sich mit der Anwendung der bekannten Testverfahren (u. a. SCAT3 oder IMPACT) beschäftigen, durchgeführt. So soll eine zu frühe Rückkehr in die Sportart und damit wiederholte Verletzungen ausgeschlossen werden.

Wichtiges für den betreuenden Sportarzt

- Wissen bezüglich Immunstimulation und Kältengewöhnung
- Kompetenz in Muskelverletzungsdiagnostik und -behandlung
- Genaue Kenntnisse der Diagnostik und Behandlung von Wirbelsäulenverletzungen
- Kenntnisse im Umgang mit Konkussion, Anwendung der bekannten Tools
- Kenntnis der Logistik des Rettungsdienstes vor Ort